

ניהול נתונים באינטרנט –

תרגיל בית 2

מגישי התרגיל:

- יעקב חזון – .
- עדי אלדר – .

תאריך הגשה: 13.05.2020.

שאלה 1:

סעיף א':

```
select ?e
where {
  ?e rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Newspaper>.
  ?e <http://dbpedia.org/ontology/language> ?lan.
  FILTER regex(lower(str(?lan)), "spanish")
}
LIMIT 10
```

e
http://dbpedia.org/resource/Independent_Media_Center
http://dbpedia.org/resource/Arriba_(newspaper)
http://dbpedia.org/resource/La_Prensa_(Mexico_City)
http://dbpedia.org/resource/Correo_del_Orinoco_(2009)
http://dbpedia.org/resource/International_Journal_of_Government_Auditing
http://dbpedia.org/resource/Diario_Meridiano
http://dbpedia.org/resource/El_Universal_(Caracas)
http://dbpedia.org/resource/Mundo_Deportivo
http://dbpedia.org/resource/Gazeta_de_Buenos_Ayres
http://dbpedia.org/resource/El_Nuevo_Siglo

סעיף ב':

```
select ?e, ?team
where {
  ?e rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/SoccerPlayer>.
  ?e <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace> <http://dbpedia.org/resource/Madrid>.
  ?e <http://dbpedia.org/ontology/team> ?team.
  ?team <http://dbpedia.org/ontology/ground> ?ground.
  ?ground <http://dbpedia.org/ontology/location> <http://dbpedia.org/resource/England>
}
LIMIT 10
```

e	team
http://dbpedia.org/resource/David_de_Gea	http://dbpedia.org/resource/Manchester_United_F.C.
http://dbpedia.org/resource/Ricardo_(footballer,_born_1971)	http://dbpedia.org/resource/Manchester_United_F.C.
http://dbpedia.org/resource/Derik_Osede	http://dbpedia.org/resource/Bolton_Wanderers_F.C.
http://dbpedia.org/resource/Natalia_Pablos	http://dbpedia.org/resource/Arsenal_L.F.C.
http://dbpedia.org/resource/Conchi_Sánchez	http://dbpedia.org/resource/Arsenal_L.F.C.
http://dbpedia.org/resource/Natalia_Pablos	http://dbpedia.org/resource/Arsenal_L.F.C.
http://dbpedia.org/resource/Conchi_Sánchez	http://dbpedia.org/resource/Arsenal_L.F.C.
http://dbpedia.org/resource/Marcos_Alonso_Mendoza	http://dbpedia.org/resource/Bolton_Wanderers_F.C.
http://dbpedia.org/resource/Pedro_Matías	http://dbpedia.org/resource/Tranmere_Rovers_F.C.
http://dbpedia.org/resource/Pedro_Matías	http://dbpedia.org/resource/Walsall_F.C.

סעיף ג':

```
select distinct ?e, ?country
where {
{
?e rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/River>.
?e <http://dbpedia.org/ontology/country> ?country1.
?e <http://dbpedia.org/ontology/country> ?country.
FILTER (regex(lcase(str(?country1)), "france") && ?country1 != ?country)
}
UNION {
?e rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/River>.
?e <http://dbpedia.org/ontology/sourceCountry> ?country1.
?e <http://dbpedia.org/ontology/sourceCountry> ?country.
FILTER (regex(lcase(str(?country1)), "france") && ?country1 != ?country)
}
}
LIMIT 10
```

e	country
http://dbpedia.org/resource/Rhine	http://dbpedia.org/resource/Liechtenstein
http://dbpedia.org/resource/Rhine	http://dbpedia.org/resource/Netherlands
http://dbpedia.org/resource/Rhine	http://dbpedia.org/resource/Switzerland
http://dbpedia.org/resource/Rhine	http://dbpedia.org/resource/Austria
http://dbpedia.org/resource/Rhône	http://dbpedia.org/resource/Switzerland
http://dbpedia.org/resource/Roya_(river)	http://dbpedia.org/resource/Italy
http://dbpedia.org/resource/Lauter_(Rhine)	http://dbpedia.org/resource/Germany
http://dbpedia.org/resource/Pique_(river)	http://dbpedia.org/resource/Spain
http://dbpedia.org/resource/Gander_(Moselle)	http://dbpedia.org/resource/Luxembourg
http://dbpedia.org/resource/Versoix_(river)	http://dbpedia.org/resource/Switzerland

סעיף ד':

```
select ?actor, ?birthCountry, ?movie, ?movieCountry
where {
?actor rdf:type <http://dbpedia.org/ontology/Actor>.
?actor <http://dbpedia.org/ontology/birthPlace> ?city.
?city <http://dbpedia.org/ontology/country> ?birthCountry.
?birthCountry <http://dbpedia.org/ontology/language> <http://dbpedia.org/resource/French_language>.
?movie <http://dbpedia.org/ontology/starring> ?actor.
?movie <http://dbpedia.org/ontology/country> ?movieCountry.
?movieCountry <http://dbpedia.org/ontology/language> <http://dbpedia.org/resource/English_language>
}
LIMIT 10
```

actor	birthCountry	movie	movieCountry
http://dbpedia.org/resource/Manuel_Ferrara	http://dbpedia.org/resource/France	http://dbpedia.org/resource/Tori_Black_Is_Pretty_Filthy	http://dbpedia.org/resource/United_States
http://dbpedia.org/resource/Manuel_Ferrara	http://dbpedia.org/resource/France	http://dbpedia.org/resource/Tori_Black_Is_Pretty_Filthy	http://dbpedia.org/resource/United_States
http://dbpedia.org/resource/Guy_Marchand	http://dbpedia.org/resource/France	http://dbpedia.org/resource/Hold-Up_(film)	http://dbpedia.org/resource/Canada
http://dbpedia.org/resource/Roger_Blin	http://dbpedia.org/resource/France	http://dbpedia.org/resource/Flesh_Color	http://dbpedia.org/resource/United_States
http://dbpedia.org/resource/Caroline_Tillet	http://dbpedia.org/resource/France	http://dbpedia.org/resource/Interview_with_a_Hitman	http://dbpedia.org/resource/United_Kingdom
http://dbpedia.org/resource/Barbara_Laage	http://dbpedia.org/resource/France	http://dbpedia.org/resource/The_Happy_Road	http://dbpedia.org/resource/United_States
http://dbpedia.org/resource/Edison_Chen	http://dbpedia.org/resource/Canada	http://dbpedia.org/resource/Dog_Bite_Dog	http://dbpedia.org/resource/Hong_Kong
http://dbpedia.org/resource/Edison_Chen	http://dbpedia.org/resource/Canada	http://dbpedia.org/resource/Gen-Y_Cops	http://dbpedia.org/resource/Hong_Kong
http://dbpedia.org/resource/Edison_Chen	http://dbpedia.org/resource/Canada	http://dbpedia.org/resource/The_Twins_Effect	http://dbpedia.org/resource/Hong_Kong
http://dbpedia.org/resource/Edison_Chen	http://dbpedia.org/resource/Canada	http://dbpedia.org/resource/The_Sniper_(2009_film)	http://dbpedia.org/resource/Hong_Kong

שאלה 2:

סעיף א' – מצורף בקובץ בשם "football_ontology.py".

סעיף ב' – מצורף בקובץ בשם "ontology_queries.py".

סעיף ג' – מצורף בקובץ בשם "question2c.txt". ניתן למצוא את השאילתות השונות על ידי חיפוש "query".

שאלה 3:

סעיף א' – מצורף בקובץ בשם "question3a.py". אם נפעיל את קוד זה ישירות, יודפס גרף השכנויות על פי ההוראות של סעיף ב'. ניסינו מספר דרכי חיפוש בדפים, כלומר, מתי להיכנס באופן רקורסיבי לדף שמצאנו, בין היתר DFS ו-BFS וכל מיני דברים ביניהם. DFS גרם לגרף המצומצם ביותר ו-BFS לגרף עם מספר הצמתים הגדול ביותר (למעשה עם העמוד שניתן בסעיף ג') ל-739 צמתים ביום ההגשה ולכן השארנו את הפונקציה crawler שמחפשת באופן של BFS.

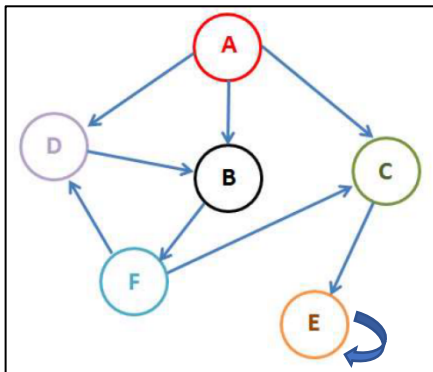
סעיף ב' – מצורף בקובץ בשם "question3b.py". אם נפעיל קוד זה ישירות, יקרא הקוד מסעיף א' שיוצר את הגרף שכנויות, אך הגרף לא יודפס. אלא, יודפס ה-PageRank של כל אחד מן העמודים שהקוד של סעיף א' מצא.

סעיף ג' – מצורף בקובץ בשם "question3c.txt". בקובץ זה מופיעות ההדפסות של הסעיפים הקודמים אחד לאחר השני. ניתן למצוא את שני הסעיפים על ידי חיפוש של "Question".

שאלה 4:

* בשאלה זו נסמן את $PR(X)$ ב X לכל אתר X . כמו כן, כפי שלמדנו בתרגול, כיוון שלצומת E אין קשת יוצאת, נוסיף עבורה קשת עצמית. כעת נחשב את ה- PR של כל אחד מהאתרים על פי הנלמד בתרגול. כעת הגרף נראה כך (בצד שמאל) ובהתאם נקבל את המשוואות הבאות (בצד ימין):

סעיף א':



$$\begin{aligned} A &= 0 \\ B &= \frac{1}{3}A + D \\ C &= \frac{1}{3}A + \frac{1}{2}F \\ D &= \frac{1}{3}A + \frac{1}{2}F \\ E &= C + E \\ F &= B \\ A + B + C + D + E + F &= 1 \end{aligned}$$

נמשיך באופן אלגברי:

$$\begin{aligned} A = 0 &\rightarrow B = D, \quad C = \frac{1}{2}F, \quad D = \frac{1}{2}F \\ &\rightarrow B = C = D = \frac{1}{2}F = F \\ &\rightarrow B = C = D = F = 0 \\ &\rightarrow E = 1 \end{aligned}$$

סעיף ב':

הגרף נראה כמו בתרשים מעל. כעת נחשב את ה- PR של כל אחד מהאתרים עם $\text{damping factor} = 0.1$. המשוואות איתן אנו מתחילים הן:

$$\begin{aligned} A &= 0.1 * \frac{1}{6} \\ B &= 0.1 * \frac{1}{6} + 0.9 * \left(\frac{1}{3}A + D \right) \\ C &= 0.1 * \frac{1}{6} + 0.9 * \left(\frac{1}{3}A + \frac{1}{2}F \right) \\ D &= 0.1 * \frac{1}{6} + 0.9 * \left(\frac{1}{3}A + \frac{1}{2}F \right) \\ E &= 0.1 * \frac{1}{6} + 0.9 * (C + E) \\ F &= 0.1 * \frac{1}{6} + 0.9 * B \end{aligned}$$

$$A + B + C + D + E + F = 1$$

כעת נחשב אלגברית:

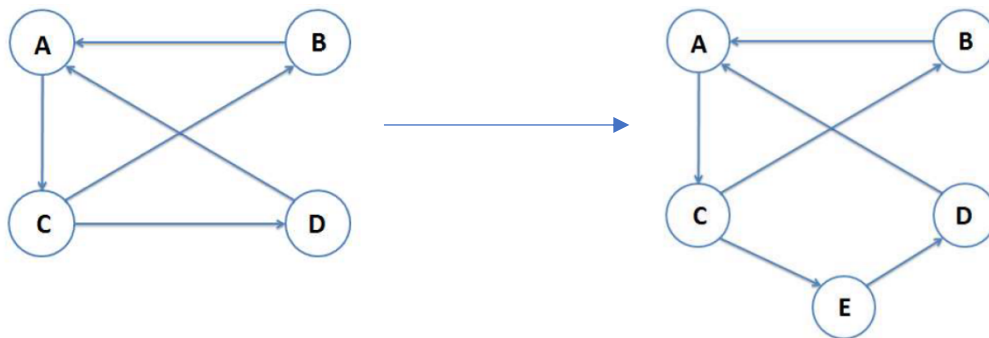
$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{60} \\ \rightarrow B &= \frac{1}{60} + \frac{1}{200} + \frac{9}{10}D = \frac{13}{600} + \frac{9}{10}D \\ \rightarrow C &= \frac{1}{60} + \frac{1}{200} + \frac{9}{20}F = \frac{13}{600} + \frac{9}{20}F \\ \rightarrow D &= \frac{1}{60} + \frac{1}{200} + \frac{9}{20}F = \frac{13}{600} + \frac{9}{20}F \\ \rightarrow E &= \frac{217}{6000} + \frac{81}{200}F + 0.9E = \frac{217}{600} + \frac{81}{20}F \\ \rightarrow F &= \frac{217}{6000} + \frac{81}{100}D = \frac{3223}{60000} + \frac{729}{2000}F = \frac{3223}{38130} \\ \rightarrow E &= 0.704 \\ \rightarrow D &= C = \frac{4553}{76260} \\ \rightarrow B &= \frac{575}{7626} \end{aligned}$$

סעיף ג':

בסעיף זה אנו דנים בשוני בין התוצאות שהתקבלו בסעיף א' וב'. השינויים נובעים מכך שהוספנו damping factor למודל שלנו, ובשל שצומת E בגרף המקורי הינו "בור", כלומר, צומת חסרת קשתות יוצאות, וברגע שהגענו לצומת זו, לא נוכל לצאת ממנה בסדרת הילוך מקרי. נסביר כי כל הצמתים מלבד E, הינם חלק מרק"ח יחיד שממנו קשת יוצאת אל E. לכן, קיימת הסתברות חיובית בכל הילוך כי נעבור לצומת E, והרי שמצומת זו, לא נוכל לצאת. מכאן, שבהילוך אינסופי, בהסתברות 1 נהיה בצומת E.

לעומת זאת, עבור המודל עם damping factor, למרות שבהינתן סדרת מהלכים שבה לא ביצענו "קפיצה", נגיע בהסתברות 1 ל-E, תמיד קיים סיכוי של 0.1 ל"קפיצה" שכזו ולכן ברור כי ההסתברות להיות ב-E בזמן אינסופי (כלומר ה-PageRank), יקטן. ואילו ה-PageRank של שאר הצמתים יגדל.

שאלה 5:



$$A = B + D$$

$$B = \frac{1}{2}C$$

$$C = A$$

$$D = \frac{1}{2}C$$

$$A + B + C + D = 1$$

$$\rightarrow 2B = 2D = C = A$$

$$\rightarrow 3A = 1, \quad A = C = \frac{1}{3}, \quad B = D = \frac{1}{6}$$

$$A = B + D$$

$$B = \frac{1}{2}C$$

$$C = A$$

$$D = E$$

$$E = \frac{1}{2}C$$

$$A + B + C + D + E = 1$$

$$\rightarrow 2B = C = A = 2E = 2D$$

$$\rightarrow 7D = 1, \quad B = D = E = \frac{1}{7}, \quad A = C = \frac{2}{7}$$

הסבר:

הגרף ההתחלתי הינו קשיר בחוזקה ולכן ההסתברות להימצא בצומת מסוים בזמן כלשהו קטנה כאשר מוסיפים עוד צומת, ובפרט את E. בנוסף, ניתן לראות שגם אחרי הוספת הצומת E, ה-PR של צמתים B ו-D הינם מחצית מה-PR של הצמתים A ו-C. עובדה זו נובעת מכך ש-E מתפקד כ"גשר" בין C ל-D ולכן שומר על יחסי המעבר בין שאר הצמתים. כלומר, E הינו רק שלב ביניים ולכן ובגלל שאין damping factor, הוספתו לא שינתה את היחס בין ה-PageRank של שאר הצמתים.